
Chaînes de Markov en temps discret

1. Chaînes de Markov

Exercice 1. Soit $\{X_i | i \in \mathbb{N}\}$ un processus de Bernoulli, c'est-à-dire que les X_i sont i.i.d. de loi de Bernoulli de paramètre $p \in]0, 1[$.

- 1) Considérons le processus $\{N_n | n \in \mathbb{N}\}$ où N_n compte le nombre de succès survenus dans le processus de Bernoulli jusqu'à l'instant n compris. Montrer que $\{N_n\}$ est une chaîne de Markov, calculer sa matrice de transition, dessiner son graphe de transition et classifier les états.
- 2) Considérons le processus $\{T_n | n \in \mathbb{N}_0\}$ où T_n est le moment où se produit le $n^{\text{ème}}$ succès dans le processus de Bernoulli. Montrer que $\{T_n\}$ est une chaîne de Markov, calculer sa matrice de transition, dessiner son graphe de transition et classifier les états.

Exercice 2. Soient $Y_1, Y_2, \dots$ des variables aléatoires i.i.d dont la distribution de probabilité est donnée par :

$$P(Y_n = k) = p_k \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

On définit les variables X_n par :

$$X_n = \begin{cases} 0 & \text{si } n = 0, \\ Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n & \text{si } n \geq 1. \end{cases}$$

Montrer que $\{X_n | n \in \mathbb{N}\}$ est une chaîne de Markov, calculer sa matrice de transition, dessiner son graphe de transition et classifier les états.

Exercice 3. Dans un sac se trouve un nombre infini de boules identiques. On réalise une expérience qui consiste à placer ces boules de façon aléatoire dans N urnes. A chaque étape, on prend une boule dans le sac et on la place dans l'une des N urnes au hasard, chaque urne ayant la même probabilité d'être choisie.

Considérons la chaîne de Markov $\{X_n | n \in \mathbb{N}\}$ où X_n représente le nombre d'urnes occupées après la $n^{\text{ème}}$ étape. Calculer la matrice de transition de cette chaîne de Markov et classifier les états.

Exercice 4. On dispose de deux urnes A et B . Initialement, l'urne A contient deux boules blanches, et l'urne B contient trois boules blanches et deux boules noires. On réalise l'expérience suivante : A chaque étape, on extrait simultanément une boule de chaque urne et on les échange. Si les deux boules noires sont tirées simultanément, on les retire du jeu et on vide l'urne B dans l'urne A . L'urne B étant vide, on y place deux boules rouges et on continue l'expérience. (c'est-à-dire que l'on tire une boule dans chaque urne et on les échange, et ce quelle que soit la combinaison tirée).

Soit X_n le nombre de boules blanche dans l'urne A après n tirages. Calculer la matrice de transition de la chaîne de Markov $\{X_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ et classifier les états.

Exercice 5. Une usine dispose de 2 machines identiques qui fonctionnent indépendamment l'une de l'autre. Chaque machine peut tomber en panne au cours d'une journée avec probabilité p . On note X_n le nombre de machines en panne au début de la $n^{\text{ème}}$ journée.

- 1) On suppose que, durant chaque nuit, une (et une seule) machine peut être réparée et remise en service au début de la journée suivante. Montrer que $\{X_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ est une chaîne de Markov, et donner sa matrice de transition.
- 2) Même question en supposant qu'une machine en panne n'est réparée que le lendemain (avec maximum une réparation par journée).
- 3) Supposons maintenant qu'il faille 2 jours pour réparer une seule machine. Le processus $\{X_n\}$ est-il une chaîne de Markov dans ce cas ? Représenter le processus par une chaîne de Markov, en spécifier la matrice de transition.

Exercice 6. Soit $\{X_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ une chaîne de Markov définie sur un ensemble d'états E . Montrer que $\forall n \geq 0, m \geq 1$ et $\forall j_1, \dots, j_m \in E$,

$$P(X_{n+1} = j_1, \dots, X_{n+m} = j_m \mid X_0, \dots, X_n) = P(X_{n+1} = j_1, \dots, X_{n+m} = j_m \mid X_n).$$

Exercice 7. Soient $\{X_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ une chaîne de Markov de matrice de transition P et $k \in \mathbb{N}_0$. Montrer que le processus $\{X_{kn} \mid n \in \mathbb{N}\}$ est aussi une chaîne de Markov. Quelle est sa matrice de transition ?

Exercice 8. Une chaîne de Markov *non-homogène* est un processus stochastique $\{X_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ à valeurs dans un ensemble fini ou dénombrable E , qui satisfait la propriété de Markov mais dont les probabilités de transition dépendent du temps : $\forall i, j \in E, \forall n \geq 0$,

$$P(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = P_{ij}(n).$$

Expliquer comment on peut représenter ce processus comme une chaîne de Markov homogène.

2. Analyse d'une chaîne de Markov

Exercice 9. Soit une chaîne de Markov $\{X_n | n \in \mathbb{N}\}$ dont la matrice de transition est

$$P = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- 1) Dessiner le graphe de transition de cette chaîne de Markov et classifier les états.
- 2) Déterminer les matrices F et R de cette chaîne de Markov.

Exercice 10. Soit une chaîne de Markov $\{X_n | n \in \mathbb{N}\}$ dont la matrice de transition est :

$$P = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.3 & 0.3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.6 & 0.4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0.5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.8 & 0.2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.4 & 0.6 & 0 \\ 0.4 & 0.4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.2 \\ 0.1 & 0.3 & 0 & 0 & 0 & 0.6 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

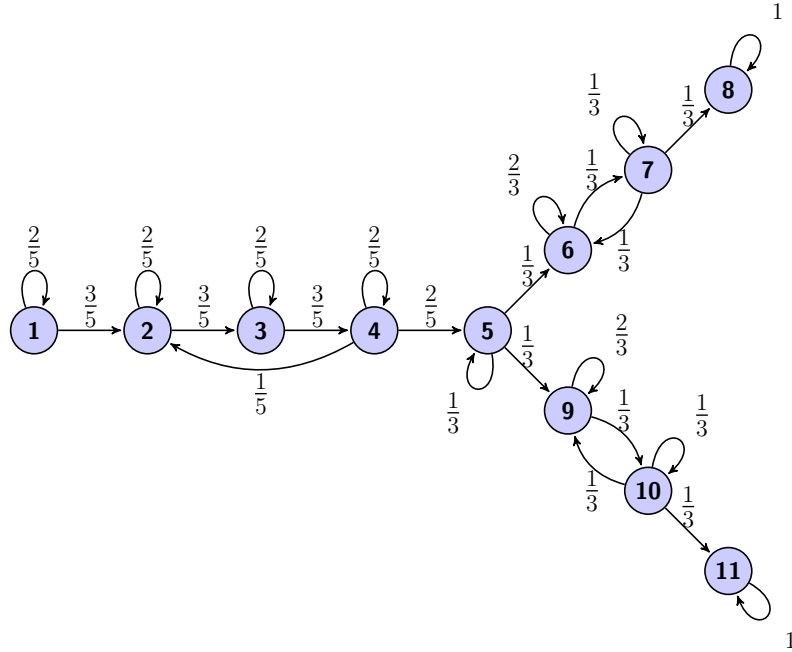
- 1) Classifier les états.
- 2) Déterminer les matrices F et R de cette chaîne de Markov.
- 3) Calculer les probabilités asymptotiques de cette chaîne de Markov.

Exercice 11. Soit une chaîne de Markov $\{X_n | n \in \mathbb{N}\}$ dont la matrice de transition est :

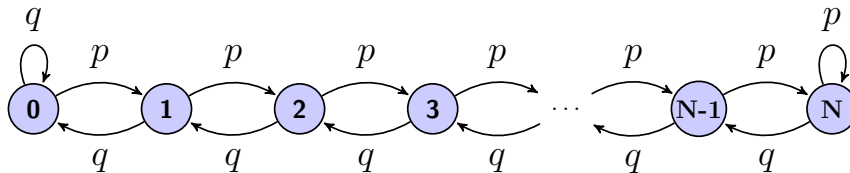
$$P = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.3 & 0.4 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.1 & 0.4 & 0 & 0.5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0.4 & 0.3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 & 0.3 & 0.1 & 0.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0.2 & 0 & 0 & 0.1 & 0.1 & 0.3 & 0.3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- 1) Classifier les états.
- 2) Déterminer les matrices F et R de cette chaîne de Markov.
- 3) Calculer les probabilités asymptotiques de cette chaîne de Markov.

Exercice 12. Pour une chaîne de Markov $\{X_n | n \in \mathbb{N}\}$ dont le graphe de transition est donné ci-dessous, déterminer, en évitant de longs calculs, la matrice des probabilités de premier retour ainsi que la matrice des probabilités asymptotiques de cette chaîne de Markov.



Exercice 13. Soient p et q deux réels strictement positifs tels que $p + q = 1$. Déterminer la distribution asymptotique de la promenade aléatoire à N états dont le graphe est :



Exercice 14. Un joueur joue en série à un jeu de hasard, dont il remporte une part avec probabilité $p \in]0, 1[$ (indépendamment du résultat des parts précédentes). Le joueur débute en l'état 0. Il se retrouve en l'état 0 s'il a perdu le dernier jeu, et en l'état j s'il en est à sa $j^{\text{ème}}$ victoire consécutive.

- 1) Représenter cette situation à l'aide d'une chaîne de Markov.
- 2) Déterminer le type des états et la distribution asymptotique de cette chaîne de Markov.
- 3) Soit T_0 l'instant de premier retour en l'état 0. Calculer $\mathbb{E}[T_0]$.

Exercice 15. On considère une expérience aléatoire qui admet m résultats possibles et équiprobables ($m > 1$). On se pose la question suivante : en moyenne, combien de fois doit-on répéter (de façon indépendante) cette expérience avant d'observer une série de $k > 1$ résultats identiques ?

- 1) Représenter ce problème à l'aide d'une chaîne de Markov comportant un état absorbant.
- 2) Calculer le nombre moyen demandé.

Exercice 16. On suppose que les changements annuels dans la notation de crédit (rating) d'une compagnie d'assurance ayant émis des obligations sont modélisés par une chaîne de Markov sur un ensemble d'états de cinq éléments : $\{AAA, AA, A, B, D\}$, où D correspond au défaut de paiement. La matrice des transitions annuelles entre états est supposée donnée par :

$$P = \begin{pmatrix} 0.86 & 0.1 & 0.02 & 0.01 & 0.01 \\ 0.02 & 0.85 & 0.08 & 0.03 & 0.02 \\ 0 & 0.02 & 0.87 & 0.06 & 0.05 \\ 0 & 0 & 0.04 & 0.86 & 0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Cela signifie, par exemple, qu'une société classée AAA au début d'une année a 86% de chance de garder ce classement jusqu'à la fin de l'année, et a 1% de chance de se retrouver en défaut au début de l'année suivante (c'est-à-dire que la compagnie se retrouve incapable de rembourser le capital des investisseurs ou de leur payer les intérêts associés aux obligations contractées).

- 1) Donner la probabilité qu'une société classée AAA soit en défaut de paiement dans les deux premières années.
- 2) Donner la probabilité qu'une société classée AA devienne AAA lorsqu'elle change de classement.
- 3) Lorsqu'une société parvient au classement AAA , combien d'années consécutives y reste-elle en moyenne ?
- 4) Quel est le nombre moyen d'années que prend une société classée AA pour se retrouver en défaut ?

$$\text{Indication : } \begin{pmatrix} 0.14 & -0.1 & -0.02 & -0.01 \\ -0.02 & 0.15 & -0.08 & -0.03 \\ 0 & -0.02 & 0.13 & -0.06 \\ 0 & 0 & -0.04 & 0.14 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 8.03 & 6.22 & 6.51 & 4.7 \\ 1.2 & 8.37 & 6.81 & 4.8 \\ 0.21 & 1.48 & 10.07 & 4.65 \\ 0.06 & 0.42 & 2.88 & 8.47 \end{pmatrix}.$$

Exercice 17*. Un entrepôt a une capacité de stockage de K unités d'une certaine marchandise. A chaque période $n \in \mathbb{N}$, arrive une commande de D_n unités de marchandise, où les D_n sont des variables i.i.d. à valeurs dans $\mathbb{N}$. Chaque unité de marchandise livrée rapporte un bénéfice de c_1 euros au gestionnaire de l'entrepôt. Si, au moment n , la commande D_n est supérieure au stock disponible, seule la quantité disponible est livrée, le reste de la commande étant annulée. Cela implique une "perte de livraison" de $[D_n - \text{la quantité disponible}]$ euros pour le gestionnaire l'entrepôt.

L'entrepôt est réapprovisionné comme suit : pour un seuil m fixé, lorsque la quantité de marchandise restant à la fin de la période n est inférieure ou égale à m , l'entrepôt est totalement rempli au début de la période $n + 1$. Chacun de ces remplissages a un coût logistique c_2 (indépendant du nombre d'unités de marchandises apportées).

Soit X_n la quantité d'unités de marchandise dans l'entrepôt à la fin de la période n . Le processus $\{X_n | n \in \mathbb{N}\}$ est alors une chaîne de Markov de matrice de transition $P(m)$ dépendant du seuil m ; on la suppose irréductible et non-périodique (ce qui est presque toujours le cas, sauf pour certaines distributions particulières des D_n). Notons :

- $\pi(m)$ la distribution stationnaire de $P(m)$.
- $p_i = P(D_n = i) \quad (i \in \mathbb{N})$.
- u_i l'espérance de la "perte de livraison" réalisée au moment $n + 1$, sachant que $X_n = i$.

Le gestionnaire de l'entrepôt cherche le seuil m qui minimise les pertes et dépenses à long terme, c'est-à-dire la fonction

$$f(m) = c_1 u(m) + c_2 v(m),$$

où $u(m)$ est la moyenne asymptotique de la "perte de livraison" (c'est-à-dire l'espérance de $D_n - X_n$ pour n tendant vers l'infini), et $v(m)$ est la probabilité asymptotique d'un réapprovisionnement de l'entrepôt.

- 1) Ecrire la matrice $P(m)$.
- 2) Donner l'expression des u_i .
- 3) Donner l'expression de $f(m)$.
- 4) Supposons que $K = 3$, $p_i = 2^{-(i+1)}$, et que $c_1 = 1$. Etant donné c_2 , trouver la valeur de $m \in \{0, 1, 2\}$ qui minimise la fonction $f(m)$.